



1 Estrutura da microcirculação

2 Parede capilar e trocas por difusão

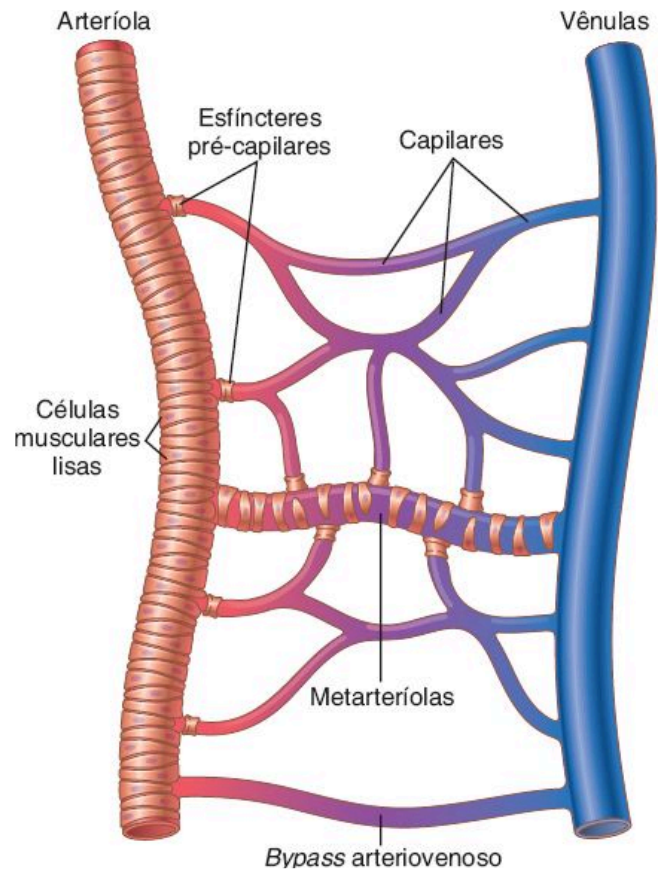
3 Interstício

4 Forças de Starling e filtração

5 Sistema linfático

1 Estrutura da microcirculação

- Função: levar nutrientes e remover resíduos. ≈ 10 bilhões de capilares, 500 a 700 m^2 de superfície; quase nenhuma célula fica a mais de 20 a $30 \mu\text{m}$ de um capilar.
- **Arteriolas** (10 a $15 \mu\text{m}$): muito musculares, controlam o fluxo de cada tecido. **Metarteriolas**: músculo só em pontos intermitentes. **Esfíncter pré-capilar**: anel muscular na origem de cada capilar verdadeiro.
- **Vênulas**: maiores que as arteriolas e com músculo fraco, mas contraem bem porque a pressão nelas é baixa.
- Parede capilar: **1 camada de endotélio** + membrana basal, $\approx 0,5 \mu\text{m}$; luz de **4 a $9 \mu\text{m}$** (a hemácia passa justa).



Microcirculação: arteriola, metarteriolas, esfíncteres pré-capilares, capilares e vênulas.

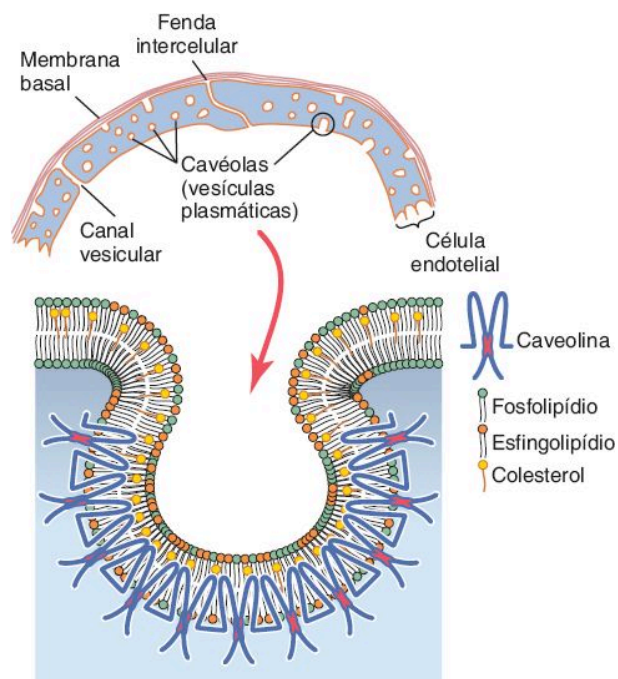
Fonte: Guyton & Hall, Fig. 16.1.

💡 Vasomotricidade

O fluxo no capilar é **intermitente** (abre e fecha a cada segundos ou minutos) pela contração das metarteriolas e esfíncteres. O fator principal é o **O₂ tecidual**: com O₂ baixo, os períodos de fluxo ficam mais longos e mais frequentes. Como há bilhões de capilares, raciocinamos com os valores médios.

2 Parede capilar e trocas por difusão

- **Difusão** é o principal meio de troca entre plasma e interstício. Só as **proteínas** não passam com facilidade.
- **Lipossolúveis** (O_2 , CO_2) atravessam a membrana do endotélio em toda a área: muito mais rápidos.
- **Hidrossolúveis** (água, Na^+ , Cl^- , glicose) passam pelas **fendas intercelulares** de **6 a 7 nm** ($\approx 1/1.000$ da área). Mesmo assim, a água do plasma troca com o interstício $\approx 80\times$ enquanto o sangue percorre o capilar.
- **Cavéolas** (vesículas com caveolina): endocitose e **transcitose** de macromoléculas.
- A difusão efetiva é proporcional à **diferença de concentração**: O_2 sai para o tecido, CO_2 entra no sangue.



Parede capilar: fenda intercelular entre as células endoteliais e cavéolas (transcitose).

Fonte: Guyton & Hall, Fig. 16.2.

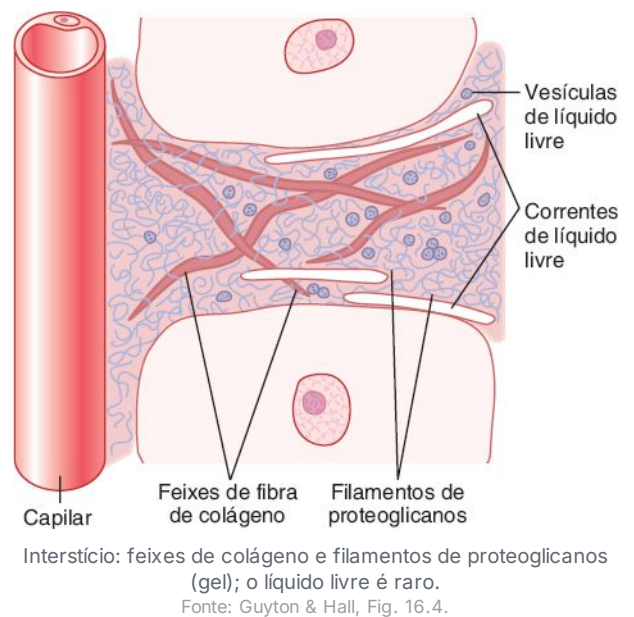
Substância	Peso molecular	Permeabilidade relativa (músculo)
Água	18	1,00
NaCl · ureia	58,5 · 60	0,96 · 0,8
Glicose	180	0,6
Insulina	5.000	0,2
Hemoglobina	68.000	0,01
Albumina	69.000	0,001

★ O que a prova cobra

- **Cérebro**: junções oclusivas (barreira hematoencefálica). **Fígado**: sinusoides, passam até proteínas. **Glomérulo**: fenestrações, permeabilidade à água $\approx 500\times$ a do músculo, mas não às proteínas. **Intestino**: intermediário.
- A albumina é um pouco maior que a fenda: por isso quase não sai e gera a pressão oncótica do plasma.

3 Interstício

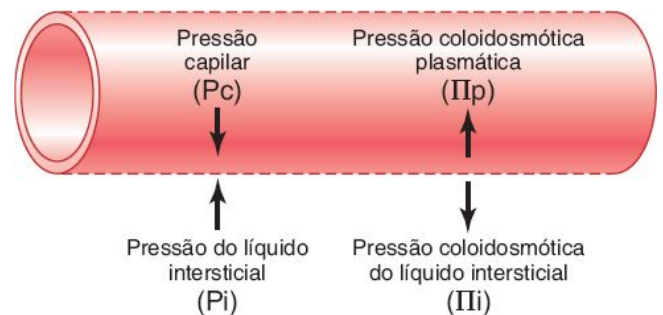
- $\approx 1/6$ do volume corporal. Sólidos: **fibras de colágeno** (força) e **filamentos de proteoglicanos** (98% ácido hialurônico).
- O líquido fica preso entre os proteoglicanos como **gel tecidual**: move-se por **difusão** (95 a 99% da velocidade livre), não por fluxo.
- **Líquido livre**: normalmente **< 1%**. No **edema**, a metade ou mais vira líquido livre.
- Composição igual à do plasma, mas com bem menos proteína ($\approx 40\%$ do plasma, $\approx 3 \text{ g/dl}$).



4 Forças de Starling e filtração

★ Fórmulas

- $PEF = P_c - P_i - \Pi_p + \Pi_i$ (P_i negativa soma para fora).
- **Filtração** = $K_f \times PEF$. K_f do corpo $\approx 6,67 \text{ ml/min por mmHg}$; nos tecidos $\approx 0,01 \text{ ml/min/mmHg/100 g}$ (pequeno no cérebro e músculo, enorme no fígado e glomérulo).



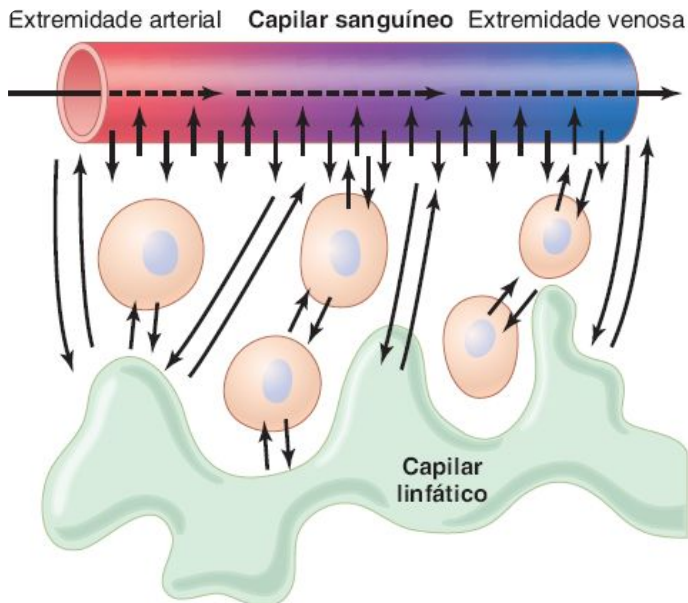
As quatro forças de Starling que movem o líquido pela membrana capilar.

Fonte: Guyton & Hall, Fig. 16.5.

Força	Valor	Detalhe
P_c (hidrostática capilar)	arterial 30 · venosa 10 · funcional 17	Micropipeta: 30–40 → 10–15, meio ≈ 25 . Glomérulo ≈ 60 ; peritubular ≈ 13
P_i (intersticial)	≈ -3 (subcutâneo)	Micropipeta -2 ; cápsula -6 . Encapsulados positivos: cérebro $+4$ a $+6$, rim $+6$
Π_p (oncótica do plasma)	28	19 da proteína + 9 do efeito Donnan ; albumina $\approx 80\%$
Π_i (oncótica intersticial)	8	Proteína intersticial $\approx 3 \text{ g/dl}$ (40% da do plasma)

Balanco	Para fora	Para dentro	Resultado
Extremidade arterial	$30 + 3 + 8 = 41$	28	13 para fora (filtra $\approx 1/200$ do plasma)
Extremidade venosa	$10 + 3 + 8 = 21$	28	7 para dentro (reabsorve 9/10)
Média (equilíbrio de Starling)	$17,3 + 3 + 8 = 28,3$	28	0,3 para fora → 2 ml/min (vai para a linfa)

- Por que 7 mmHg bastam para reabsorver? Os capilares venosos são **mais numerosos e mais permeáveis**.
- Se P_c sobe **20 mmHg**: PEF vai de 0,3 a 20,3 → filtração **68×** maior, 2 a 5× acima da capacidade dos linfáticos → **edema**. Se P_c cai muito: reabsorção efetiva, o volume sanguíneo sobe à custa do interstício.
- Cavidades com líquido livre também são negativas: **pleura -8** ; sinovial e epidural -4 a -6 mmHg .

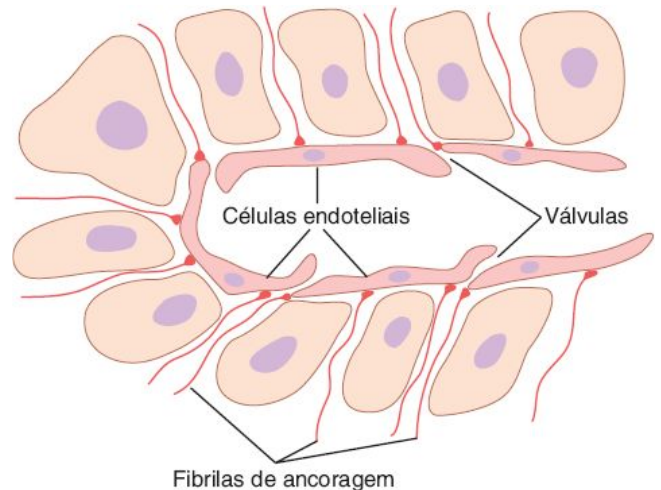


O líquido filtrado no capilar volta quase todo ao sangue; o excesso vai para o linfático.

Fonte: Guyton & Hall, Fig. 16.3.

5 Sistema linfático

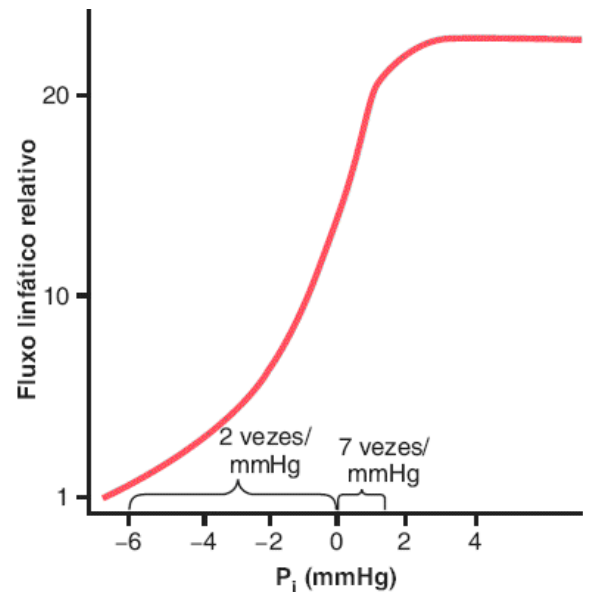
- Via acessória do interstício para o sangue. Função vital: devolver as **proteínas** que escaparam (sem isso, morte em ≈ 24 h). Também absorve as **gorduras** do intestino (linfa com 1 a 2% de gordura após refeição) e filtra bactérias nos linfonodos.
- Volume: $\approx 1/10$ do filtrado; ≈ 120 ml/h (100 pelo ducto torácico), **2 a 3 l/dia**.
- **Ducto torácico**: parte inferior do corpo + lado esquerdo da cabeça, braço E e tórax; desemboca na junção **jugular interna E + subclávia E**. **Ducto linfático direito**: lado direito da cabeça, pescoço, braço D e tórax D.
- Sem linfáticos: pele superficial, **SNC**, endomísio e ossos (têm **pré-linfáticos**; no cérebro drenam para o liquor).
- Proteína na linfa: tecidos ≈ 2 g/dl; **fígado 6**; intestino 3 a 4; ducto torácico 3 a 5 g/dl (2/3 da linfa vem do fígado e intestino).



Capilar linfático: bordas das células endoteliais funcionam como válvulas; filamentos de ancoragem.

Fonte: Guyton & Hall, Fig. 16.7.

- Aumentam o fluxo linfático: $\uparrow P_c$, $\downarrow P_p$, $\uparrow P_i$, $\uparrow$ **permeabilidade** capilar (todos $\uparrow P_i$).
- **Bomba linfática**: cada segmento entre válvulas se contrai quando é estirado; ducto torácico gera 50 a 100 mmHg. Bomba externa, em ordem: **contração muscular**, movimento, pulso arterial, compressão externa. Exercício: **10 a 30x**.
- O bombeamento linfático é a causa da **Pi negativa**, que mantém os tecidos unidos (vácuo parcial). Perdeu a Pi negativa $\rightarrow$ edema.

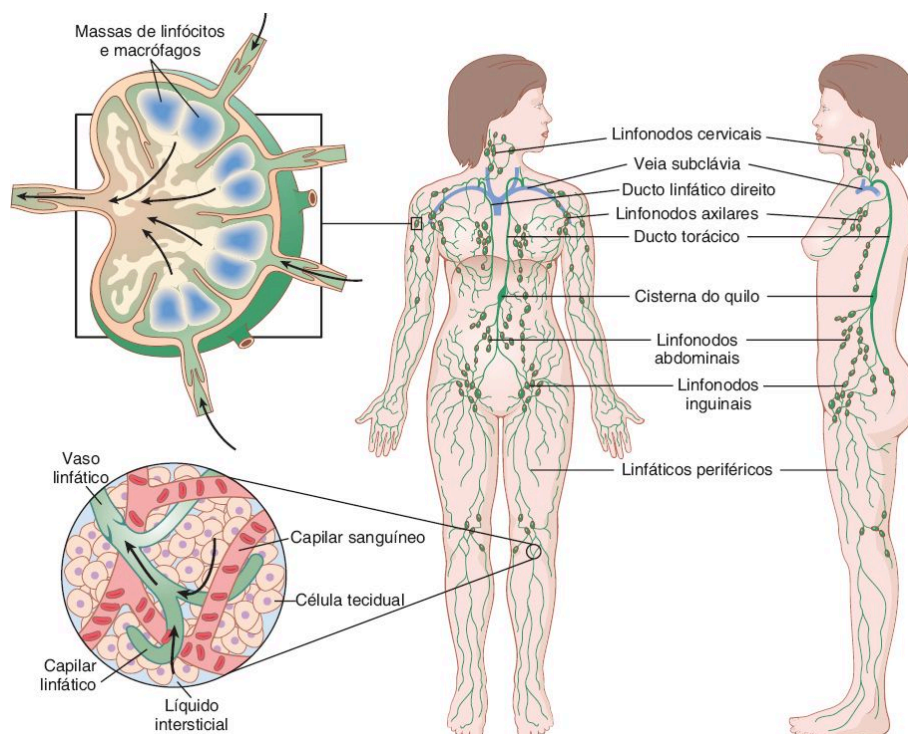


Fluxo linfático $\times$ pressão intersticial: sobe muito até $P_i \approx 0$ e depois faz platô.

Fonte: Guyton & Hall, Fig. 16.8.

💡 Ciclo proteína $\rightarrow$ linfa

Proteína escapa para o interstício $\rightarrow \uparrow P_i \rightarrow$ mais filtração $\rightarrow \uparrow$ volume e $P_i \rightarrow \uparrow$ fluxo linfático, que remove o excesso de líquido e proteína até um novo estado estacionário. O linfático controla a proteína, o volume e a pressão do interstício.



Sistema linfático: ducto torácico, ducto linfático direito e linfonodos.

Fonte: Guyton & Hall, Fig. 16.6.